

MODUL 14

Judul	: Studi Kasus Komprehensif – Dari Data Mentah ke Wawasan Bisnis
Kode Mata Kuliah	:
Program Studi	: Teknik Informatika
Semester	: Ganjil / 1
Jumlah SKS	: 1 SKS
Dosen Pengampu	: Sutiyono, S.T., M.kom.

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **Mengintegrasikan Skill:** Menerapkan seluruh keterampilan yang telah dipelajari (Cleaning, Logic, Pivot, Viz, Dashboard) dalam satu alur kerja yang utuh.
2. **Berpikir Kritis (Business Acumen):** Mampu merumuskan pertanyaan bisnis dari sebuah dataset dan mencari jawabannya secara mandiri.
3. **Manajemen Alur Kerja:** Mengelola file kerja yang rapi mulai dari *Raw Data*, *Staging*, hingga *Dashboard*.
4. **Storytelling:** Menyusun narasi rekomendasi bisnis berdasarkan temuan data, bukan sekadar melaporkan angka.

B. MATERI DAN LANDASAN TEORI

Pada pertemuan ini, kita akan mempraktikkan **Siklus Hidup Analisis Data** (*Data Analytics Lifecycle*). Seorang analis data tidak langsung membuat grafik; ada proses sistematis yang harus dilalui:



1. Ask (Bertanya)

Definisikan masalahnya. Apa yang ingin diselesaikan?

- *Contoh:* "Mengapa penjualan turun bulan lalu?" atau "Produk mana yang stoknya terlalu banyak?"

2. Prepare (Persiapan)

Kumpulkan data mentah. Pahami strukturnya.

- *Aksi:* Import data (CSV/XLSX), cek tipe data, cek kelengkapan kolom.

3. Process (Pembersihan)

Data mentah jarang sekali bersih. Lakukan *Data Cleaning*.

- *Aksi:* Hapus duplikat, pisahkan teks (Text-to-Columns), perbaiki format tanggal, isi data kosong, buang spasi berlebih (TRIM).

4. Analyze (Analisis)

Temukan pola dan jawaban.

- *Aksi:* Gunakan PivotTable untuk agregasi, VLOOKUP untuk memperkaya data, dan Statistik Deskriptif untuk melihat sebaran.

5. Share (Visualisasi)

Sajikan temuan agar mudah dipahami orang awam.

- **Aksi:** Buat Dashboard interaktif, pilih grafik yang tepat (Perbandingan/Tren/Komposisi).

6. Act (Bertindak)

Berikan rekomendasi. Data tanpa aksi hanyalah angka.

- **Aksi:** "Kita harus menyetok ulang Barang A" atau "Hentikan iklan di Wilayah B".

C. TUGAS PENDAHULUAN

Sebelum sesi praktikum dimulai, **wajib** persiapkan diri Anda dengan:

1. **Review Materi:** Buka kembali modul-modul sebelumnya (terutama Modul 2 untuk Cleaning dan Modul 13 untuk Dashboard).
2. **Konsep Pareto (80/20):** Baca artikel singkat tentang **Prinsip Pareto**. Dalam bisnis, seringkali 80% keuntungan datang dari 20% produk/pelanggan terbaik. Kita akan mencoba membuktikan ini di kelas.

D. LEMBAR KERJA MAHASISWA (SIMULASI TERINTEGRASI)

Judul: Evaluasi Kampanye "Mega Sale 12.12"

Skenario: E-commerce "ClickShop" baru saja menghabiskan budget besar untuk iklan di Facebook, Instagram, dan TikTok. Bos Anda ingin tahu:

1. Iklan di mana yang paling *cuan* (menghasilkan omzet tertinggi)?
2. Kategori produk apa yang mengecewakan pelanggan (sering dikembalikan)?
3. Ke mana budget iklan bulan depan harus dialihkan?

Dataset Mentah (raw_campaign_1212.csv): (Dosen menyediakan file CSV kotor. Lihat lampiran dataset di bawah).

LANGKAH 1: ASK (Definisi Masalah)

Jangan buka Excel dulu. Tuliskan tujuan analisis Anda:

- **Masalah:** Perusahaan butuh efisiensi budget iklan.
- **Tujuan:** Identifikasi *Winning Channel* (Omzet Tinggi) dan *Losing Product* (Retur Tinggi).

LANGKAH 2: PREPARE (Persiapan Data)

- Import file raw_campaign_1212.csv ke Excel.
- Amati anomali:
 - o Kolom ID_Transaksi tergabung dengan Tanggal (misal: "ORD-001_12Dec").
 - o Kolom Nilai_Transaksi berformat teks kotor (misal: "IDR 500.000,-").
 - o Data mengandung duplikat input sistem.

LANGKAH 3: PROCESS (Pembersihan)

1. **Split Column:** Pisahkan ID_Transaksi menjadi ID_Unik dan Tanggal menggunakan delimiter "_".
2. **Clean Amount:** Bersihkan Nilai_Transaksi. Hapus "IDR ", "Rp", dan "-," menggunakan *Find & Replace*. Ubah jadi tipe *Number*.
3. **Remove Duplicates:** Hapus baris ganda berdasarkan ID_Unik.

LANGKAH 4: ANALYZE (Mesin Analisis)

Langkah ini menyiapkan data untuk Langkah 5. Jika ini salah, Grafik di Langkah 5 akan salah.

1. **Hitung Status Valid:** Buat kolom baru Status_Final.
 - o Logika: Jika kolom Status_Order berisi "Returned", maka nilai transaksinya dianggap 0 (Nol) untuk perhitungan omzet bersih.
 - o Rumus bantu (Kolom Omzet_Bersih): =IF(Status_Order="Returned", 0, Nilai_Transaksi).
2. **Siapkan PivotTable (Engine):**
 - o Buat Sheet Engine.
 - o **Pivot A (Untuk Grafik 1):** Rows = Channel_Iklan. Values = Sum of Omzet_Bersih. *Sort Largest to Smallest*.
 - o **Pivot B (Untuk Grafik 2):** Rows = Kategori_Produk. Values = Count of ID_Unik. Filter = Ambil hanya status "Returned". *Ini menghitung jumlah kejadian retur per kategori*.

LANGKAH 5: SHARE (Visualisasi Dashboard)

Gunakan PivotTable dari Langkah 4.

1. Buat Sheet Dashboard.

2. **Grafik 1 (Performance):** Dari **Pivot A**, buat *Bar Chart*. Beri judul: "**Kontribusi Omzet Bersih per Channel**".
 - o *Tujuan:* Menunjukkan channel mana yang paling efektif menghasilkan uang riil.
3. **Grafik 2 (Problem Area):** Dari **Pivot B**, buat *Pie Chart* atau *Column Chart*. Beri judul: "**Jumlah Komplain/Retur per Kategori**".
 - o *Tujuan:* Menunjukkan produk mana yang bermasalah.
4. **Interaktivitas:** Tambahkan Slicer Kategori_Produk yang terkoneksi ke kedua grafik (Report Connections).

LANGKAH 6: ACT (Rekomendasi Berbasis Data)

Lihat Dashboard di Langkah 5 untuk menjawab ini. Anda tidak bisa menjawab tanpa melihat grafik.

1. **Observasi Grafik 1:** Channel mana yang batangnya paling tinggi? (Misal: TikTok). Channel mana yang terendah? (Misal: Facebook).
2. **Observasi Grafik 2:** Potongan kue mana yang paling besar di grafik Retur? (Misal: Fashion).
3. **Tulis Rekomendasi Bisnis:**

*"Berdasarkan data, disarankan untuk **mengalihkan 50% budget iklan Facebook ke TikTok**, karena TikTok menghasilkan omzet bersih 3x lipat lebih tinggi. Selain itu, **hentikan sementara iklan produk Fashion**, karena kategori ini menyumbang 60% dari total retur barang (kualitas bermasalah)."*

E. TUGAS AKHIR PRAKTIKUM (MINI PROJECT MANDIRI)

Konteks:

Anda adalah Analis Data untuk sebuah jasa ekspedisi/logistik. Manajer Operasional mengeluh banyaknya keterlambatan pengiriman bulan lalu, tetapi tidak tahu di wilayah mana masalah terbesarnya.

Dataset (Data_Pengiriman_Logistik.xlsx):

Instruksi Pengerjaan:

Lakukan analisis End-to-End dengan langkah berikut:

1. **Data Preparation:**
 - o $\text{Hitung Durasi_Pengiriman (Hari)} = \text{Tgl_Terima} - \text{Tgl_Kirim}.$

- o Buat kolom Status_SLA:
 - Jika Layanan "Express" dan durasi > 2 hari -> "Telat".
 - Jika Layanan "Reguler" dan durasi > 5 hari -> "Telat".
 - Selain itu -> "Tepat Waktu".

2. Analisis & Dashboard:

- o Buat Dashboard yang menjawab:
 - Berapa % total paket yang "Telat"?
 - Wilayah mana yang memiliki rasio keterlambatan tertinggi?
 - Apakah layanan "Express" lebih sering telat dibanding "Reguler"?

3. Laporan Rekomendasi (PENTING):

- o Jangan hanya kumpul Excel. Tuliskan 1 halaman PDF berisi:
 - **Masalah Utama:** (Misal: "Wilayah Sulawesi memiliki tingkat keterlambatan 40%").
 - **Akar Masalah:** (Lihat data, apakah terjadi di layanan Express atau Reguler?).
 - **Saran:** (Misal: "Evaluasi vendor kurir di wilayah Sulawesi khusus untuk layanan Express").

Ketentuan Pengumpulan:

- File Excel Dashboard (.xlsx).
- Laporan Analisis (.pdf).

F. SUMBER REFERENSI

- Google Data Analytics Professional Certificate (Coursera) - *Process Data from Dirty to Clean*.
- Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with Data*.